

Solução Numérica de equações diferenciais ordinárias

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Equação diferencial: Equação envolvendo derivadas de uma função incógnita.

Exemplos:

$$u' = u$$

$$u(t) = ce^t$$

$$v'' + v = 0$$

$$v(t) = \alpha \cos t + \beta \sin t$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$u = u(x, y)$$

Aplicações: estudo das redes elétricas, curvatura de vigas, estabilidade de aviões e etc.

Equação diferencial ordinária (EDO): a equação diferencial que tem apenas uma variável independente.

Exemplo: $y'(x) = -xy(x)$

Temos:

$$\frac{dy}{dx} = -xy$$

$$\frac{1}{y} dy = -x dx$$

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int x dx$$

$$\ln |y| = -\frac{x^2}{2} + c$$

$$|y| = e^{-\frac{x^2}{2} + c} = e^c e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$y = ke^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{para } k \in \mathbb{R}$$

Considerando a condição inicial $y(0) = 1$, então: $1 = ke^0 = k$.

Dessa forma, a solução é dada por $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Estudaremos métodos numéricos para resolver o problema de valor inicial (PVI)

$$\begin{aligned}y'(x) &= f(x, y(x)), & x > x_0 \\ y(x_0) &= y_0\end{aligned}$$

Resolver numericamente um PVI consiste em calcular aproximações para $y = y(x)$ em pontos discretos $x_0, x_1, \dots, x_N$ em um intervalo $[a, b]$.

Discretizamos o intervalo $[a, b]$ tomando N subintervalos ($N \geq 1$) e fazemos

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N,$$
$$x_0 = a, \quad x_N = b \text{ e } h = \frac{b - a}{N},$$

sendo

h = tamanho do passo,

x_i = pontos da malha e

N = número de passos.

Método de Taylor de ordem q

Considere o PVI, f sendo contínua suficientemente derivável até a ordem $(q + 1)$ em relação a x e y . Seja $y(x)$ a solução exata do PVI. A expansão em série de Taylor, para $y(x_{i+1})$ em torno do ponto x_i é dado por:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2!}y''(x_i) + \cdots + \frac{h^q}{q!}y^{(q)}(x_i) + \frac{h^{q+1}}{(q+1)!}y^{(q+1)}(\xi_x) \quad (1)$$

em que ξ_x está entre x_i e x_{i+1} e além disso,

$e_i = \frac{h^{q+1}}{(q+1)!}y^{(q+1)}(\xi_x)$ é o erro de truncamento local.

Temos:

$$y' = f(x, y)$$

$$y'' = f' = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = f_x + f_y f$$

$$\begin{aligned} y''' &= f'' = \left[\frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_x}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right] + \left[\frac{\partial f_y}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right] f + f_y \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right] \\ &= f_{xx} + f_{xy} f + f_{yx} f + f_{yy} f^2 + f_y f_x + f_y^2 f \end{aligned}$$

Continuando, podemos expressar qualquer derivada de y em torno de $f(x, y)$ e de suas derivadas parciais.

Limitando (1) após $(q + 1)$ termos, obtemos:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf'(x_i, y(x_i)) + \frac{h^2}{2!} f''(x_i, y(x_i)) + \cdots + \frac{h^q}{q!} f^{(q)}(x_i, y(x_i))$$

Substituindo $y(x_i)$ por y_i , temos:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2!} f'(x_i, y_i) + \cdots + \frac{h^q}{q!} f^{(q-1)}(x_i, y_i)$$

em que $i = 0, 1, \dots, N - 1$, é denominado de **método de Taylor de ordem q** .

Quando $q = 1$:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

para $i = 0, 1, \dots, N - 1$. Este método é conhecido como **método de Euler**.

Exemplo: Determine aproximações para a solução do PVI

$$y' = x - y + 2$$

$$y(0) = 2$$

na malha $[0; 0, 2]$ com $h = 0, 1$.

a) utilizando o método de Euler.

Temos:

$$x_0 = 0, x_1 = 0,1, x_2 = 0,2 \quad y_0 = 2, f(x, y) = x - y + 2$$

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \text{ para } i = 0, 1$$

- $i = 0$

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 2 + 0,1 \cdot 0 = 2 \Rightarrow y(0,1) \approx 2$$

- $i = 1$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 2 + 0,1 \cdot 0,1 = 2,01 \Rightarrow y(0,2) \approx 2,01$$

b) utilizando o método de Taylor de ordem 2.

Pontos da malha:

$$x_0 = 0, x_1 = 0,1, x_2 = 0,2 \quad y_0 = 2 \quad f(x, y) = x - y + 2$$

Método de Taylor de ordem 2

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2!} f'(x_i, y_i) \quad \text{para } i = 0, 1$$

- $i = 0$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) + \frac{h^2}{2!} f'(x_0, y_0) \\ &= 2 + 0,1 \cdot 0 + \frac{(0,1)^2}{2} \cdot 1 = 2,005 \quad \Rightarrow y(0,1) \approx 2,005 \end{aligned}$$

- $i = 1$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) + \frac{h^2}{2!} f'(x_1, y_1) \\ &= 2 + 0,1 \cdot 0,095 + \frac{(0,1)^2}{2} \cdot 0,905 = 2,019 \\ &\Rightarrow y(0,2) \approx 2,019 \end{aligned}$$

	Método de Euler	Método de Taylor de ordem 2	Solução exata $y = e^{-x} + x + 1$
x_i	y_i	y_i	$y(x_i)$
0	2	2	2
0,1	2	2,005	2,0048
0,2	2,01	2,019	2,0187

Exemplo: Encontre uma aproximação para $y(1)$ pelo método de Euler utilizando passo $h = 0,5$ sendo

$$y' = -xy$$

$$y(0) = 1$$

Temos:

$$x_0 = 0, x_1 = 0,5, x_2 = 1 \text{ e } y_0 = 1$$

$$f(x, y) = -xy$$

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \text{ para } i = 0, 1$$

- $i = 0$

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0,5 \cdot 0 = 1$$

- $i = 1$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1 + 0,5 \cdot (-0,5) = 0,75$$

Portanto, $y(1) \approx 0,75$